

7주차 · Stateflow 미션 — 웨이포인트와 로이터링을 잇는다

캡스톤디자인 2026-2 · 충남대학교 자율운항시스템공학과 | 갱신 2026-09-03

- ★ 이번 학기 녹화 강의 영상은 여기에 올라감 — 수업에서 놓친 부분은 영상으로 확인할 것
- https://youtube.com/playlist?list=PLK_f1-krzJG8
- 매주 수업 뒤 그 주차 영상이 이 재생목록에 추가됨
 - 아래 "참조 강의" 는 지난 학기까지의 선수 과목이고, 이 재생목록은 이번 학기 본 수업 녹화임

★ 참조 강의 — 본 과목이 전제하는 배경

아래 다섯 과목은 본 과목 담당 교수가 직접 강의한 것이며, 본 과목이 전제하는 배경 지식에 해당함. 학부 기초에서 대학원 과정까지 이어지므로 부족한 지점부터 시작하면 됨. 본 문서에서 쓰는 좌표계·기호·유도 과정은 아래 강의에서 상세히 다루므로, 선수 지식이 부족한 경우 먼저 보고 돌아올 것.

#	과목	수준	언어	영상	자료·코드
1	제어공학 — 전달함수, 되먹임, 안정도, 근궤적, PID. 모든 것의 토대	학부	한국어	재생목록	드라이브
2	제어시스템설계 — 해석이 아니라 설계. 사양 결정, 루프 정형화, 이산 구현	학부	한국어	재생목록	드라이브
3	캡스톤디자인 — 본 과목의 지난 학기 강의. 이동체 프로젝트를 처음부터 끝까지	학부	한국어	재생목록	드라이브
4	제어공학특론 — 좌표계, 6자유도 운동방정식, 회전행렬과 오일러각, 선형화와 트림	대학원	영어	재생목록	드라이브
5	센서신호처리 및 융합 — 센서 모델, 잡음, 추정, 다중센서 융합	대학원	영어	재생목록	드라이브

MATLAB-Simulink 가 처음이라면 4주차 실습 전에 아래를 끝낼 것. 본 과목의 제어기 실습은 전부 Simulink 로 진행함. Onramp 는 무료이며 각각 몇 시간이면 끝남

도구	시작 지점
MATLAB	MATLAB Onramp · Core MATLAB Skills
Simulink	Simulink Onramp · 담당 교수 Simulink 강의 1부 · 2부

★ 강의자료 저장소 — 처음 한 번만 `git clone`, 그 뒤로는 `git pull`

저장소	주소	받는 자리 (WSL)
강의자료 — 주차 문서 · Simulink 모델 · MATLAB 스크립트	https://github.com/wkyouncnu/Capstone-Design	<code>~/Capstone-Design</code>
ROS 2 예제 패키지 <code>usv_basics</code> — 2주차부터 쓰는 코드	https://github.com/wkyouncnu/usv_basics	<code>~/capstone_ws/src/usv_basics</code>

언제	명령 (VS Code 의 WSL 창 터미널)	하는 일
처음 한 번	<code>cd ~ && git clone https://github.com/wkyouncnu/Capstone-Design.git</code>	강의자료 전체를 받음 (약 400 MB)
처음 한 번	<code>mkdir -p ~/capstone_ws/src && cd ~/capstone_ws/src && git clone https://github.com/wkyouncnu/usv_basics.git</code>	예제 패키지를 받음. 이어서 <code>cd ~/capstone_ws && colcon build --symlink-install</code>
매주 수업 전	<code>cd ~/Capstone-Design && git pull</code> · <code>cd ~/capstone_ws/src/usv_basics && git pull</code>	바뀐 파일만 받음. 다시 clone 하지 않음
무엇이 바뀌었는지	<code>git log --oneline -10</code> · <code>git show --stat HEAD</code>	교수가 갱신한 내역을 확인

- 두 저장소 모두 공개 — 로그인 없이 받아짐
- 주차 문서는 `~/Capstone-Design/1_2026-2학기_강의자료/10-주차별-강의자료/` 에 있음. MATLAB 은 같은 폴더를 `\\wsl.localhost\Ubuntu-22.04\home\<사용자명>\Capstone-Design\...` 로 엮
- `usv_basics` 를 받은 뒤 새 노드가 생겼으면 `colcon build --symlink-install` 을 한 번 더 돌림
- 본인이 고친 파일 때문에 `git pull` 이 멈추면 `git stash` 로 치워 두고 다시 받음 → [강의자료는-한-번-받고-git-pull-로-갱신한다](#)

- **과목:** 캡스톤디자인 (2026-2) · 충남대학교 자율운항시스템공학과
- **이번 주차 학습 내용:** 웨이포인트를 따라가다가 **한 점에서 돌고**, 다시 웨이포인트로 **돌아오게** 만들기

★ 시작 전 확인

- **강의자료부터 갱신:** VS Code WSL 창 터미널에서 `cd ~/Capstone-Design && git pull` — 문서와 코드·모델이 같은 판이 됨 ([강의자료는-한-번-받고-git-pull-로-갱신한다](#), 처음 받는 법은 2주차 2-6)
- 5주차 LOS 와 6주차 로이터링이 각각 동작했어야 함
- 배포 폴더 `w07_simulink/`

! 이번 주차 새로 만드는 것은 하나뿐이다

유도법칙 두 개(LOS, 벡터필드)와 내부루프·추진기·운동모델은 이미 다 있음
이번 주차에 작성하는 것은 "언제 무엇을 쓸지 결정하는 것" — 미션 상태기계

이 주차를 마치면 할 수 있어야 하는 것

1. 유한상태기계(FSM)가 무엇이고 왜 필요한지 설명하기
2. Stateflow 로 **상태·전이·전이조건**을 만들기
3. 두 유도법칙을 상태에 따라 갈아 끼우기
4. 로이터 중에 **웨이포인트 인덱스가 넘어가지 않게** 막기
5. **대수 루프**가 왜 생기고 어떻게 끊는지 설명하기
6. 미션 전 구간의 성능을 상태별로 나눠 평가하기

준비물

항목	내용
환경	1~6주차 그대로
배포 파일	W07_simulink/ (모델 2개 + 스크립트 7개: setup · plot · animate · anim_capture · vrx_run · build · tidy_layout)

1부 · 이론

1-1. 왜 상태기계가 필요한가

- 지금까지 만든 것은 한 가지 일만 하는 제어기였음

주차	하는 일	언제 끝나는가
5주차	웨이포인트 따라가기	마지막 점에 닿으면
6주차	한 점 주위 돌기	정한 바퀴 수를 돌면

- 실제 임무는 여러 동작을 순서대로 함

이안 → 항주 → 관측 지점에서 로이터링 → 항주 → 도킹 접근 → 접안

★ 이것을 **if** 문으로 짜면 유지보수가 급격히 어려워진다

- 동작이 5개면 조건 조합이 수십 가지가 됨
- "지금 무슨 동작 중인가"가 코드 여기저기에 흩어짐
- 한 동작을 고치면 다른 동작이 깨짐

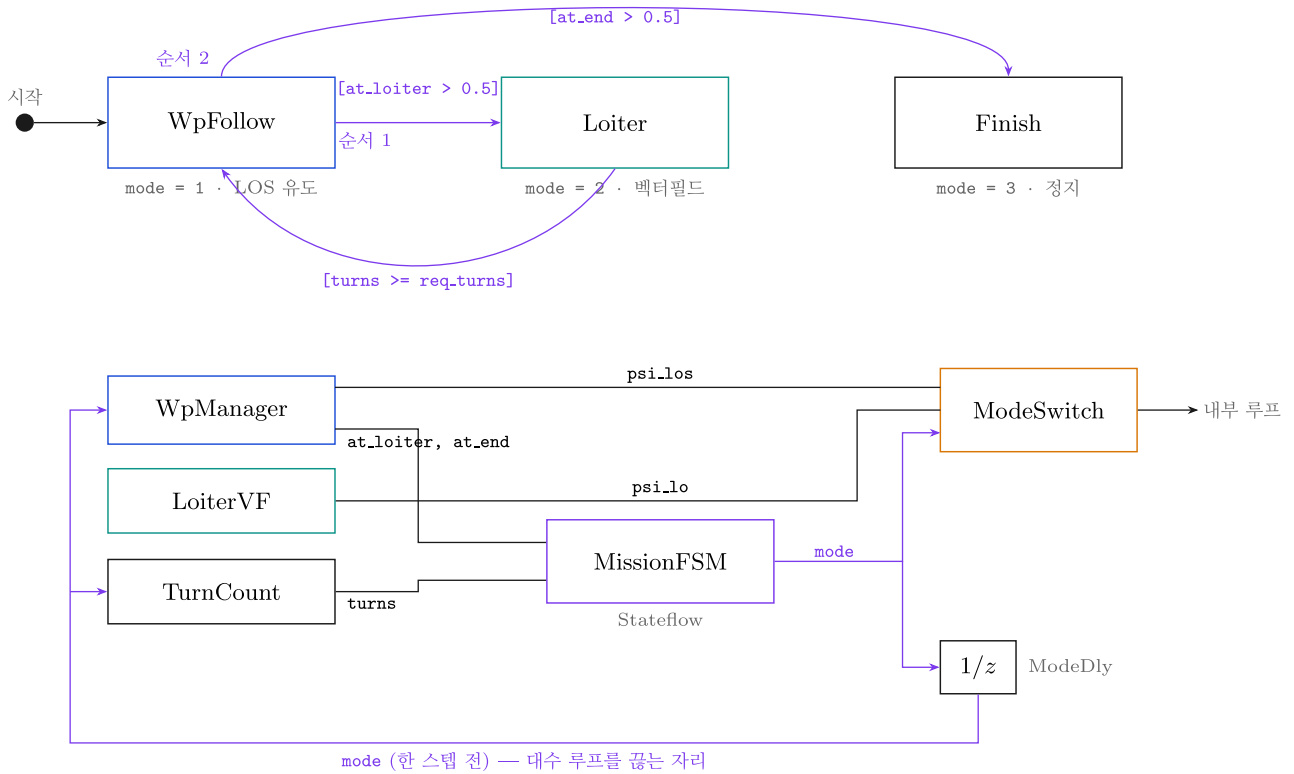
상태기계라는 답

- 상태(state) 를 명시적으로 두고, 전이(transition) 로만 옮겨 다님

개념	뜻	본 절의 예
상태	지금 무슨 동작 중인가	<code>WpFollow</code> , <code>Loiter</code> , <code>Finish</code>
전이	상태를 옮기는 화살표	<code>WpFollow → Loiter</code>
전이조건	언제 옮기는가	<code>[at_loiter > 0.5]</code>
진입동작	상태에 들어갈 때 한 번	<code>en: mode = 1;</code>

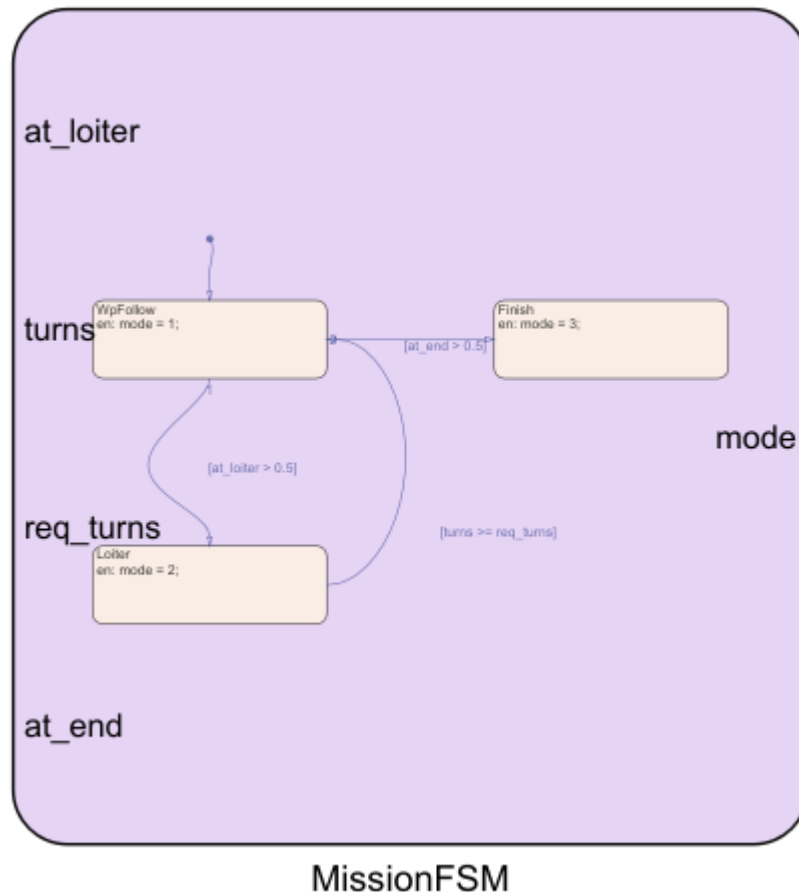
- 한 순간에 정확히 하나의 상태만 활성임. 그래서 헷갈릴 여지가 없음

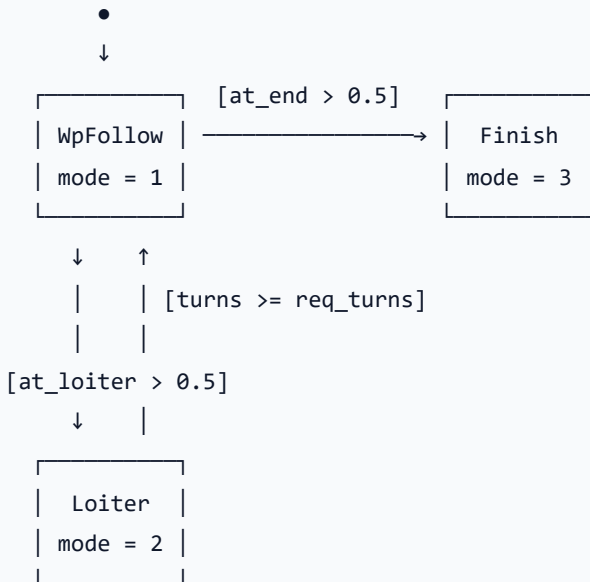
1-2. 이번 주차에 작성할 상태기계



만들면서 실제로 봤은 문제

- ① 로이터 원이 다음 웨이포인트를 지나가면 인덱스가 올라가 그 점을 건너뛴 → 인덱스를 **mode** 로 잠금 (1-4절)
- ② 로이터 중심을 "현재 웨이포인트" 로 잠으면 인덱스가 움직일 때 원이 통째로 이동 → 중심을 상수로 고정
- ③ **mode** 되먹임으로 대수 루프 → $1/z$ 로 한 스텝 늦춤 (1-5절)





상태	mode	하는 일
WpFollow	1	LOS 유도로 웨이포인트 따라가기
Loiter	2	벡터필드로 원 궤도 돌기
Finish	3	정지

전이	조건	뜻
WpFollow → Loiter	at_loiter > 0.5	로이터 지정 웨이포인트에 도착
Loiter → WpFollow	turns >= req_turns	정해진 바퀴 수를 다 돌
WpFollow → Finish	at_end > 0.5	마지막 웨이포인트에 도착

도착 신호의 정의

- 두 도착 신호는 WpManager 가 계산함. 기호는 아래와 같음
 - k — 지금 달리는 구간의 시작 인덱스 (구간은 WP $k \rightarrow$ WP $k+1$)
 - n — 웨이포인트 개수 (기본 5), k_{lo} — loiter_wp (기본 3), R — 수락반경 R_LOS (5 m)
 - d_{k+1} — 배 (x, y) (코드 x_n, y_n) 에서 구간 끝 WP (x_{k+1}, y_{k+1}) 까지의 거리

$$d_{k+1} = \sqrt{(x_{k+1} - x)^2 + (y_{k+1} - y)^2}$$

$$\text{at_loiter} = \begin{cases} 1 & d_{k+1} \leq R \text{ 이고 } k+1 = k_{lo} \\ 0 & \text{그 밖} \end{cases} \quad \text{at_end} = \begin{cases} 1 & d_{k+1} \leq R \text{ 이고 } k = n-1 \\ 0 & \text{그 밖} \end{cases}$$

! 전이 조건을 > 0.5 로 쓰는 이유

- 도착 신호 at_loiter, at_end 는 MATLAB Function 이 내는 0 또는 1 의 double 임
- 실수를 == 1 로 비교하면 계산 오차에 걸릴 수 있음
- 그래서 0 과 1 의 한가운데인 0.5 로 가름
- 부록 A1 M-4 절(SB13)에서 같은 관용구를 작은 모델로 먼저 연습함

차트의 데이터 — 입력 4개, 출력 1개

이름	범위	포트	어디서 오는가
at_loiter	입력	1	Guidance/WpManager 출력 4
turns	입력	2	Guidance/TurnCount 출력 1
req_turns	입력	3	Mission 상자 안 Constant Req (값 loiter_turns)
at_end	입력	4	Guidance/WpManager 출력 5
mode	출력	1	→ ModeSwitch (바로), → ModeDly → WpManager · TurnCount (한 스텝 뒤)

- 차트 설정: 동작 언어 **MATLAB**, 갱신 방식 **Discrete**, 샘플 시간 **Ts_ctrl** (0.05 s)
- 차트 경로: **W07_0_offline/Mission/MissionFSM**

Stateflow 가 차트를 실행하는 규칙

규칙	내용	이 차트에서
실행 주기	샘플마다 한 번 깨어나 전이 조건을 검사함	0.05 s 마다
한 스텝에 전이 하나	전이가 일어나면 그 스텝은 끝남. 새 상태의 전이 조건은 다음 스텝에 검사	Loiter → WpFollow 직후 같은 스텝에 Finish 로 가지 않음
실행 순서	한 상태에서 나가는 전이가 둘 이상이면 번호가 작은 쪽을 먼저 검사하고, 먼저 참이 된 하나만 일어남. 번호는 차트의 전이 시작점 옆 1 · 2 로 보임	WpFollow 의 두 전이 — → Loiter 가 1, → Finish 가 2 (차트에서 확인)
en: (entry)	상태에 들어갈 때 한 번 실행	mode = 1; 등
du: (during)	상태에 머무는 동안, 전이가 없는 스텝마다 실행	이 차트는 쓰지 않음
ex: (exit)	상태를 떠날 때 한 번 실행	이 차트는 쓰지 않음
출력 유지	출력 데이터는 다시 쓰기 전까지 값을 유지함	그래서 en: 한 줄로 충분함
차트 종류	기본값인 Classic 차트 (Moore-Mealy 아님)	sflib/Chart 로 만든 그대로

⚠ loiter_wp 를 마지막 웨이포인트로 두지 않는다

- loiter_wp = 5 이면 WP5 에 닿는 스텝에 at_loiter 와 at_end 가 동시에 1 이 됨
- WpFollow 에서 나가는 두 전이가 함께 참 → 실행 순서가 결과를 정함
- 그래서 W07_setup 은 loiter_wp 를 2 이상 $n - 1$ 이하로만 받음 (기본 경로에서는 2·3·4). 벗어나면 오류로 멈춤

i 연구실 UGV 예제와 같은 구조다

UGV_Control_StateFlow_260529.slx 의 미션 차트가

PrepareFirst1 → StartMission1 → StartMission2 → StopMission2 네 상태이고,

로이터 종료 조건이 number_of_turn >= required_number_of_turn 임

이번 주차에 작성하는 것은 그중 핵심 세 상태만 추린 것임

1-3. 두 유도법칙을 같이 끼우기

- 유도 블록 두 개를 항상 같이 돌림. 그리고 결과 중 하나를 고름

```
function [psi_ref, gate] = ModeSwitch(mode, psi_los, psi_lo)
if mode > 2.5
    psi_ref = psi_los;    gate = 0;    % 종료 - 속도 지령을 0 으로
elseif mode > 1.5
    psi_ref = psi_lo;     gate = 1;     % 로이터링 - 벡터필드
else
    psi_ref = psi_los;    gate = 1;     % 웨이포인트 - LOS
end
```

🔪 두 경로를 동시에 계산하는 이유

안 쓰는 쪽을 꺼 두면 다시 켤 때 내부 상태(적분기.인덱스)가 엉킴
계산량이 문제될 만큼 무거운 블록도 아님
항상 돌리고 출력만 고르는 것이 훨씬 안전함

1-4. 로이터 중에 웨이포인트가 넘어가면 안 된다

⚠ 이 주차에서 가장 놓치기 쉬운 지점

- 웨이포인트 인덱스 `idx` 는 "다음 웨이포인트의 수락반경 R 안에 들어오면" 한 칸 올라감
- 로이터 웨이포인트(WP3)에 닿는 스텝에 일어나는 일
 - `at_loiter = 1` → 차트가 `Loiter` 로 감
 - 같은 스텝에 `idx` 도 2 → 3 으로 올라감 (차트의 새 `mode` 는 한 스텝 뒤에 `WpManager` 에 닿기 때문, 1-5 절)
 - 그래서 로이터 중의 구간은 **WP3 → WP4**. 로이터가 끝나면 그 구간을 이어서 감
- 로이터 중에 배는 원을 두 바퀴 돌. **원이 WP4 의 수락반경을 지나가면** 막지 않은 인덱스는 WP4 에 "도착했다"고 판단함
 - `idx` 가 3 → 4 로 넘어감 → 로이터가 끝난 뒤 **WP4 를 건너뛰고** WP5 로 감
- 기본 경로에서는 WP4 가 원에서 28 m 이상 떨어져 있어 이 일이 생기지 않음. WP4 를 원 위로 옮기면 드러남

WP4 = (4, 47), 원 위	잠금 있음	잠금 없음
로이터 중 <code>idx</code>	3 그대로	124.8 s 에 3 → 4
로이터 뒤 WP4 까지 최소 거리	0.2 m (들름)	18.5 m (건너뛴)
로이터 뒤 주행 거리	88.2 m	67.2 m
임무 종료	305.9 s	292.4 s
WP 구간 평균 $ y_e $	2.865 m	7.507 m (복귀 순간 $y_e \approx -37$ m)

- 실측 조건: 기본 설정에서 `wp_north(4) = 4; wp_east(4) = 47;` 만 바꿈 (2026-09-18, 오프라인)
- 잠금이 없으면 임무가 **더 빨리 끝남** — 들러야 할 점 하나를 조용히 빼먹었기 때문. 성공처럼 보이는 실패

! 5주차는 "경로 방향" 판정이 기본인데 여기는 왜 수락 원인가

- 5주차 1-8절: 수락 원 판정은 조류에 밀리면 걸릴 수 있음
- 이 주차는 아래 두 이유로 원을 그대로 씀
- **조류가 없음**. 조류가 없으면 두 판정의 결과가 완전히 같음 (5주차 1-8절 표, $R = 5\text{ m}$ · 조류 0 의 두 줄)
- **로이터 진입은 "그 점에 왔다" 는 뜻임**. 경로 방향 판정은 옆으로 멀리 떨어져 있어도 구간 끝에 닿았다고 봄. 원을 그리며 돌 중심에 다가왔는지를 묻는 데는 거리가 더 맞는 질문임

조류를 넣는 과제로 확장할 때

- `WpManager` 안의 `reached = d_next <= R;` 한 줄을 5주차 `GuidanceLaw` 처럼 경로 방향 판정 $d - x_e < R$ 로 바꿈
- 또는 R 을 넉넉히 둠

해결 — 인덱스 전진을 모드로 잠근다

```
% 웨이포인트 모드일 때만 인덱스를 올린다
if (mode < 1.5) && reached && (k < n-1)
    idx = k + 1;
else
    idx = k;
end
```

로이터 중심은 고정한다

- 로이터 중심을 "현재 웨이포인트"로 잡으면, 인덱스가 한 칸이라도 움직이는 순간 **원이 통째로 이동함**
- 그래서 중심을 **설정 시점에 상수로 고정함**

```
loiter_xc = wp_north(loiter_wp);
loiter_yc = wp_east(loiter_wp);
```

- 이렇게 두면 인덱스가 어떻게 되든 원은 그 자리에 있음

회전수도 모드에 묶는다

```
if mode < 1.5 || mode > 2.5
    turns = 0; acc_out = 0; armed = 0; % 로이터 모드가 아니면 초기화
    return
end
```

- 로이터를 빠져나가면 카운터가 0 으로 돌아감
- 나중에 두 번째 로이터를 하더라도 **처음부터 다시 셈**

회전수는 원에 붙은 뒤부터 센다

- 로이터 모드에 들어와도 바로 세지 않음. 배와 중심 사이 거리 r 이 목표 반경 r_d (`loiter_radius`) 근처에 들어 온 뒤부터 셈 (무장, `armed`)

$$|r - r_d| \leq \text{tol} = 0.3 r_d \quad (r_d = 18\text{ m 이면 } 5.4\text{ m})$$

- 무장 뒤에는 중심에서 본 방위 θ 의 변화 $\Delta\theta$ 를 $(-\pi, \pi]$ 로 감아서 누적함 ($r\theta$ 의 뜻은 6주차 1-4절 경고표)

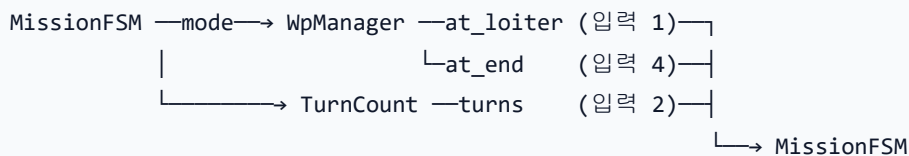
$$\text{turns} = \frac{|\sum \Delta\theta|}{2\pi}$$

- 진입 순간 배는 중심(= 로이터 웨이포인트) 에서 $R = 5 \text{ m}$ 안에 있음 → 원으로 나가는 동안은 세지 않음
 - 그래서 로이터 체류 시간에는 중심에서 원까지 나가는 구간이 포함됨
 - 기본 설정 실측: 진입 $74.7 \text{ s} \rightarrow 85.6 \text{ s}$ 에 무장 ($r = 13.30 \text{ m}$, $|r - r_d| = 4.70 \leq 5.4$). 약 11 s 가 나가는 구간
- 무장 허용폭을 $0.3 r_d$ 로 넓게 둔 이유: 정착 반경 오차가 $p_c v r_{\text{eff}}$ 만큼 남음 (6주차 1-8절). $p_c = 1$ 이면 약 7 m 라 좁은 폭으로는 영영 무장하지 못함 (6주차 C-1 표)
- 허용폭은 6주차 TurnCount 와 같은 $0.3 r_d$

1-5. 대수 루프 — 그리고 끊는 법

✕ 이대로 연결하면 모델이 컴파일되지 않는다

- 신호가 도는 모양을 보면



- 한 스텝 안에서 FSM 의 출력이 자기 입력으로 돌아옴
- Simulink 는 이것을 대수 루프(algebraic loop) 라고 부르고 거부함

'W07_0_offline/MissionFSM' 또는 이를 참조하는 모델은 대수 루프에서 지원되지 않습니다.
'W07_0_offline/MissionFSM'의 입력 포트(1, 2, 4)가 루프에 연결되어 있습니다.

끊는 법 — 단위지연

- mode 를 Unit Delay 한 개 거쳐서 되먹임

MissionFSM $\rightarrow [1/z]$ $\xrightarrow{\text{mode}}$ WpManager, TurnCount

- WpManager 와 TurnCount 는 한 스텝 전의 mode 를 봄
- 제어 주기가 0.05 s 이므로 실질적인 차이가 없음

누가	보는 mode	결과
ModeSwitch	차트 출력 그대로 (지연 없음)	전이한 그 스텝에 유도법칙이 바뀜
WpManager · TurnCount	ModeDly 를 거친 값 (0.05 s 전)	인덱스 잠금·회전수 초기화가 한 스텝 늦게 걸림
로그 log_mode (그림·출력의 전이 시각)	ModeDly 뒤의 태그 mode	찍히는 전이 시각이 실제 전이보다 한 스텝 (0.05 s) 늦음

- at_loiter 는 한 샘플 동안만 1 인 펄스임
 - 도착한 그 스텝에 인덱스가 다음 구간으로 넘어가 $k + 1 = k_0$ 가 곧바로 거짓이 되기 때문
 - 차트가 Ts_ctrl 로 같은 스텝에 돌기 때문에 이 펄스를 놓치지 않음 — 차트 샘플 시간은 Ts_ctrl 그대로 둘 것

★ 직접 통과 블록만으로 닫힌 루프에는 상태가 하나 필요하다

- 상태 = 한 스텝 전 값을 기억하는 블록 (Unit Delay) 또는 적분기
- 5주차의 웨이포인트 인덱스, 6주차의 회전수 누적은 Unit Delay 로 끊음
- 부록 A1 M절 SB13 은 차트 출력이 적분기 **Dist** 를 거쳐 돌아옴 → Unit Delay 없이도 대수 루프가 아님
- "자기 출력을 같은 스텝의 자기 입력으로 쓸 수 없다" — 이산 시스템의 기본 규칙

1-6. 로이터를 마치고 나면 배는 경로 밖에 있다

- 로이터 반경이 18 m 이면, 로이터를 끝낸 배는 로이터 중심(= WP3)에서 **약 18 m 떨어진 원 위에** 있음
- 다음 구간 WP3 → WP4 는 그 중심에서 시작함 → 배는 **경로 밖에서** 출발
- 경로 오차 y_e 의 크기는 원 위 어느 지점에서 빠져나오는가에 따라 0 ~ 18 m
 - 원이 구간 직선과 만나는 두 점 부근에서 나오면 0 에 가깝고, 직선에서 가장 먼 점에서 나오면 18 m
- 기본 설정 실측: 로이터 종료 248.0 s 에 $y_e = -7.60$ m, 복귀 뒤 최대 $|y_e|$ 도 **7.60 m** (빠져나온 순간이 최대)
- 이때 **LOS** 가 다시 경로로 들어옴

i 5주차 실습이 여기서 쓰인다

5주차에서 배를 일부러 20 m 벗어난 곳에서 출발시킨 이유가 이것임
 "경로 밖에서 시작해 경로로 붙는 것"이 LOS 의 본래 역할이고,
 미션 중에 그 상황이 **실제로 발생함**

1-7. 5·6주차에서 이름과 뜻이 바뀐 것

⚠ 같은 이름이 다른 뜻으로 쓰이는 곳이 있다

5·6주차 설정 파일을 보며 옮겨 올 때 아래 표를 먼저 확인할 것.

5·6주차	7주차	달라진 점
5주차 GuidanceLaw 출력 psi_ref	WpManager 출력 psi_los	LOS 지령에 새 이름. psi_ref 는 이제 ModeSwitch 가 고른 최종 지령
5주차 mode (1 = atan2, 2 = LOS)	mode (1 = WpFollow, 2 = Loiter, 3 = Finish)	같은 이름, 다른 뜻. 7주차 웨이포인트 유도는 LOS 하나뿐이고, mode 는 미션 상태
5주차 wp_idx	idx	이름만 바뀜. 구간 시작 인덱스라는 뜻은 같음
5주차 sw_mode (기본 1 = 경로 방향)	없음	7주차는 모든 구간을 수락 원 $d_{k+1} \leq R$ 로 판정 (1-4절 note)
5주차 gate — GuidanceLaw 가 냄	gate — ModeSwitch 가 냄	Finish 상태에서 0
6주차 r_d	loiter_radius	이름만 바뀜
6주차 중심 center_north · center_east	loiter_xc · loiter_yc	지정한 웨이포인트 좌표로 자동 설정
6주차 required_turns	설정 loiter_turns , 차트 입력 req_turns	6주차는 0 이면 멈추지 않고 계속 둠 . 7주차는 0 이면 조건 turns ≥ 0 이 곧바로 참 → 다음 스텝에 WpFollow 로 돌아가 사실상 로이터를 건너 뛴

2부 · 실습

실행하면 이런 결과가 나온다

★ 아래는 기준 환경에서 실제로 받은 출력이다

값이 크게 다르면 설정 파일을 먼저 확인함. 소수점 마지막 자리는 달라질 수 있음

```
cd('<배포 폴더>/W07_simulink')
W07_setup
```

- **W07_setup** 한 줄이 설정 → 모델 실행(**sim**) → 그림·지표 출력(**W07_plot**)까지 함 (**auto_run = 1**)
 - 따로 **sim** 을 다시 부를 필요 없음. 결과는 작업공간의 **out** 에 남음
- 정상 출력

W07 설정 완료

웨이포인트 5개

WP3 도착 시 로이터링 - 반경 18 m, 2 바퀴, 시계방향

로이터 중심 (x,y) = (20, 55)

목표 속도 1.5 m/s, 크랩 보상 1

오프라인 모델 실행 중 (auto_run = 0 으로 두면 실행하지 않는다)

```
===== WP -> 로이터(WP3, 2바퀴) -> WP =====
로이터 진입                74.7 s
로이터 종료                248.0 s   (2.00 바퀴)
임무 종료                  314.4 s
WP 구간 평균 |y_e|         2.671 m
로이터 평균 반경오차       1.282 m
```

읽는 법	뜻
진입 74.7 s → 종료 248.0 s	로이터에 173.3 초 머물렀음. 앞부분은 중심에서 원으로 나가는 구간이라 회전수를 세지 않음 (1-4절)
(2.00 바퀴)	정확히 2바퀴에서 빠져나왔음. 어긋나면 회전수 세기를 의심함
임무 종료 314.4 s	로이터 뒤 남은 웨이포인트를 마저 돌았다는 뜻
반경오차 1.282 m	크랩 보상 컴(crab_comp = 1) → 6주차 1-8절 예측 $p_c v \tau_{\text{eff}} = 0.313 \times 1.5 \times 2.8 = 1.31$ m 와 일치. 6주차 2.136 m 는 보상 끄

! 반경오차 두 값은 조건과 계산 방식이 다르다

- 6주차 2.136 m: **crab_comp = 0**, $r_d = 25$ m, 원에 도달한 뒤 평균
- 7주차 1.282 m: **crab_comp = 1**, $r_d = 18$ m, 로이터 표본의 앞 30 % 를 버리고 평균 (**W07_plot.m**)

! p_c 는 반경 25 m 기준으로 정한 값이다

- 6주차 식 (28) $p_c = 4\zeta_c^2 v \tau_r / r_d$ 는 반경 r_d 에 반비례
- 7주차는 $r_d = 18$ m 인데 $p_c = 0.313$ ($r_d = 25$ m 로 계산한 값) 을 그대로 씀
- $r_d = 18$ m 로 다시 계산하면 $p_c = 4 \times 1^2 \times 1.5 \times 1.31 / 18 = 0.437$
- 0.313 을 그대로 두면 $\zeta_c = \frac{1}{2} \sqrt{p_c r_d / (v \tau_r)} \approx 0.85$ 로 1 보다 작아져 원에 붙는 과정이 조금 덜 감쇠됨.
대신 반경오차 $p_c v \tau_{\text{eff}}$ 는 작게 유지됨

🔪 미션 모델에서 가장 중요한 값은 상태가 바뀐 시각이다

궤적 오차[m] 보다 전이 시각[s] 을 봄

오프라인과 VRX 를 비교할 때도 이 시각을 맞춤 → [궤적이-겹치면-이격은-오차가-아니라-지연이다](#)

A. 미션 한 번 돌려 보기 (20분)

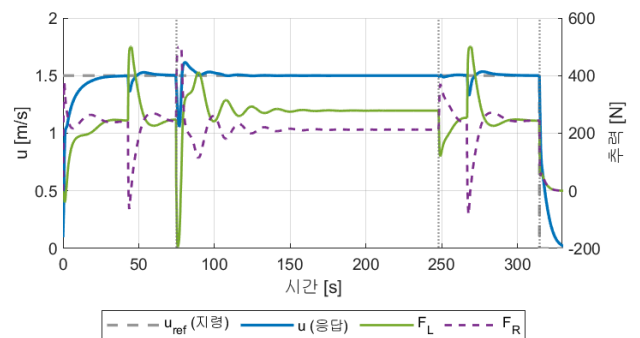
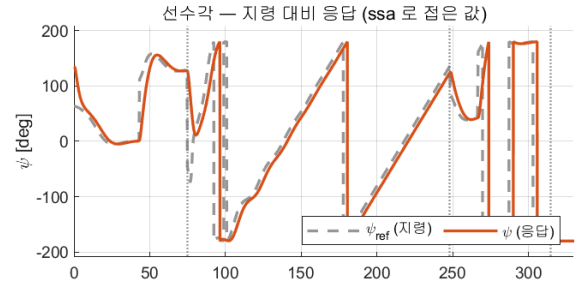
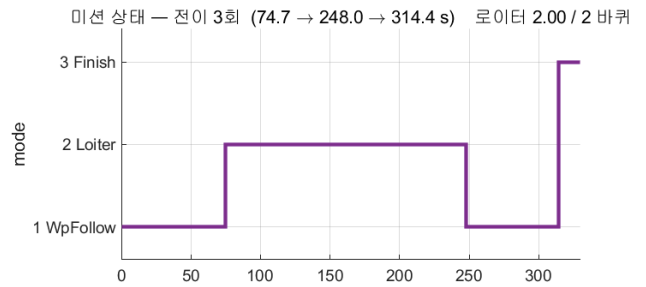
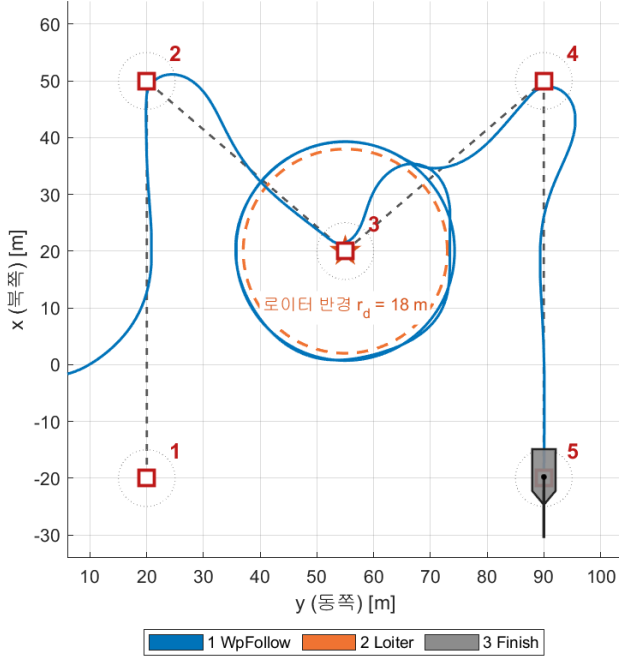
```
cd('<배포 폴더>/W07_simulink')  
W07_setup
```

- 정상 출력은 앞의 「실행하면 이런 결과가 나온다」 블록과 같음
- 화면에 창 세 개가 뜸 — 실시간 창, 성능 그림(2×3), 추력 그림

실시간 창 — 네 칸의 뜻

- 4·5·6주차와 같은 네 칸 배치임. 오른쪽 세 칸의 내용만 7주차 것으로 바뀜
- 6주차까지 화면이 답한 질문은 "시킨 대로 따라갔는가" 였음 (4주차 2-0-1, 5주차 A절)
- 7주차가 답해야 하는 질문은 하나 더 있음 — **지금 무엇을 할 차례이고, 언제 바뀌었는가**

실시간 항적 — 위쪽이 북쪽, 뾰족한 쪽이 선수. 임무 완료 (웨이포인트 5 통과, 로이더 2.00 바퀴)
 $t = 330.0\text{ s}$ $x = -19.79\text{ m}$ $y = 90.01\text{ m}$ $\psi = -179.9^\circ$ 상태 = 3 Finish 로이더 2.00 / 2 바퀴



- 조건 — `w07_0_offline`, 웨이포인트 5개, `loiter_wp = 3`, $r_d = 18\text{ m}$, 2바퀴,
 $p_c = 0.313$, `crab_comp = 1`, $\Delta = 10\text{ m}$, $R = 5\text{ m}$, $u_{\text{ref}} = 1.5\text{ m/s}$,
 $K_{p,\psi} = 400$, $K_{d,\psi} = 200$, $K_{p,u} = 300$, $K_{i,u} = 100$, 조류 0,
330 s 주행 (2026-09-25 실측)

자리	그리는 것	왜 그 자리에 있는가
왼쪽 큰 칸	항적 + 웨이포인트 · 수락반경 + 로이더 중심과 반경 원 + 선체 모양과 선수 방향	궤적선만으로는 뱃머리가 어디를 보는지 안 보임. 선체 색이 곧 지금 상태이고, 그 뜻은 아래 범례에 있음
오른 쪽 ①	상태 타임라인 — <code>mode</code> 가 시간에 따라 바뀌는 모양을 계단으로	7주차의 핵심 지표. 배 색은 "지금" 만 말하고 "언제" 를 말하지 못함. 미션 모델에서 가장 중요한 수치는 궤적 오차가 아니라 전이 시각임 (A 절 바로 앞의 콜아웃)
오른 쪽 ②	ψ_{ref} (회색 점선) 와 ψ (주황) 를 겹쳐서 (deg, <code>ssa</code>)	미션이 고른 지령을 헤딩 루프가 따라가는지 한 칸에서 읽힘
오른 쪽 ③	왼쪽 축에 $u_{\text{ref}} \cdot u$, 오른쪽 축에 $F_L \cdot F_R$	그 응답을 무엇이 만들었는지

- 가로축은 `y (동쪽)`, 세로축은 `x (북쪽)` — 위쪽이 북쪽이며 해도와 같은 방향임 (3주차 1-5)
- 배 색이 상태를 나타냄. 왼쪽 칸 아래 범례가 같은 색을 상태 이름과 묶어 줌

색	상태
파랑	WpFollow — 웨이포인트 항주
주황	Loiter — 로이터링
회색	Finish — 종료

- ②의 점선은 모드에 따라 다른 유도법칙이 낸 값임 — **mode 1** 이면 **WpManager**의 LOS, **mode 2** 면 **LoiterVF**의 벡터필드. **ModeSwitch**가 고른 뒤의 값을 받으므로 한 선에 둘이 섞여 있음.
전이 순간에 지령선이 특 튀는 것이 정상임 — 법칙이 갈린 지점임
- ③이 **yyaxis**로 축을 둘로 나눈 이유는 자릿수임. u 는 1.x m/s, F 는 수백 N이라 한 축에 겹치면 u 가 직선으로 보임
- ③의 지령선은 설정값 u_{ref} 가 아니라 $u_{ref} \times gate$ 임.
Finish로 들어가면 **gate**가 0이 되어 지령이 0으로 떨어짐 (그림에서 314 s 부근)
- 오른쪽 ②·③의 점선 세로선이 전이 시각임. 세 칸이 같은 시간축을 쓰므로 위아래로 훑어 읽으면 됨
- 바퀴 수는 ①의 제목에 있음. **TurnCount**는 로이터에서 나오면 0으로 되돌아가므로, 화면은 그 실행에서 채운 최댓값을 보여 줌 (0으로 돌아간 값을 그대로 쓰면 캡처에 **0.00 바퀴**가 남음)

어디를 보면 미션이 돌고 있는가

볼 곳	정상이면	아니면
①의 계단	1 WpFollow → 2 Loiter → 1 WpFollow → 3 Finish 로 세 번 바뀜. 제목에 전이 시각 세 개가 찍힘 (74.7 → 248.0 → 314.4 s)	2로 안 올라가면 at_loiter 판정을, 1로 안 내려오면 회전수 세기를 의심 (1-4절)
①제목의 바퀴 수	로이터 구간에서 늘어 2.00에서 빠져나옴	2.00을 못 채우고 나오면 전이 조건 [turns >= req_turns] 를 볼 것
왼쪽 칸의 배 색	파랑 → 주황 → 파랑 → 회색 순으로 세 번 바뀜	주황이 안 나오면 WP3 수락반경에 못 닿은 것임
왼쪽 칸의 초록 원	수락반경에 닿을 때마다 다음 웨이포인트로 옮겨 가고, 복귀 후 WP4를 다시 집음	로이터 뒤에도 표식이 안 옮겨 가면 idx 가 멈춘 것임 (로이터 중에는 일부러 멈춤 — 1-4절)
②의 두 선	응답선이 지령선에 붙어서 같이 감. 전이 시각의 세로선에서만 지령선이 특 튀	붙지 않으면 $K_{p,\psi}$ 가 작거나 추력이 포화임
②의 세로 점프	$\pm 180^\circ$ 이음매를 지날 때만 생김 — ssa 로 접은 값이라 그림. 고장이 아님	—
③의 지령선	회색(종료)이 되는 순간 0 으로 떨어지고 u 가 따라 내려옴	안 떨어지면 gate 가 Finish 에서 0이 되는지 볼 것

설정 (W07_setup.m)	뜻
animate = 1	0으로 두면 그림을 그리지 않아 훨씬 빨리 돛 (330 s 주행 기준 29.4 s → 3.8 s, 2026-09-25 실측)
animate_every = 0.25	몇 초마다 다시 그릴지. 키우면 빨라짐
boat_scale = 2	선체를 몇 배로 크게 그릴지. 1이면 실제 크기(4.9 m)

- 선체 모양은 5-6주차와 같음 — 선수는 세모, 선미는 네모
- 빨간 사각형이 웨이포인트, 점선 원이 수락반경 R , 굵은 주황 점선 원이 로이터 궤도 r_d

★ 오프라인 모델과 VRX 쌍둥이가 화면 함수 하나(`w07_animate.m`)를 같이 씀

같이 끼우는 것은 신호를 어디서 뽑았는지뿐임 — 운동방정식이나, 참값 오도메트리나
따라서 위 그림과 D-3 의 VRX 화면은 **같은 함수가 그린 같은 배치**이며 나란히 놓고 읽을 수 있음

i 모델 안에서는 포트 없는 회색 상자 `Animate` 하나임

신호는 `From` 태그로 받으므로 제어 신호 사슬에 선이 한 줄도 늘지 않음

받는 태그는 `x_n · y_n · psi · mode · turns · psi_ref · u · gate · FL · FR · idx`

열한 개이며, 전부 이미 있던 태그임. 속도 지령의 곱 $u_{ref} \times gate$ 는 그리는 함수가 함
MATLAB Function 블록은 코드 생성 대상이라 기본적으로 그래픽 출력을 지원하지 않음.

`coder.extrinsic` 으로 선언하면 컴파일하지 않고 MATLAB 함수를 그대로 부름

```
coder.extrinsic('W07_animate');
```

이 화면을 그대로 PNG 로 남기려면

```
W07_anim_capture('offline')           % img/W07_anim_offline.png  
W07_anim_capture('vrx')                % img/W07_anim_vrx.png   (VRX 기동 필요)  
W07_anim_capture('offline','Stop',120) % 120초에서 끊어 찍기
```

조건(게인 · 미션 설정 · 정지 시간 · 페이싱)과 전이 시각·회전수를 구조체로 함께 돌려주므로
그림과 조건이 어긋나지 않음. 전이가 세 번에 못 미치면 경고를 냄

- 확인할 것
 - ☐ WP1 → WP2 로 올라감
 - ☐ WP2 → WP3 대각선으로 내려옴
 - ☐ WP3 에서 배가 주황으로 바뀌고 원을 둠 — ① 의 계단이 `2 Loiter` 로 올라감
 - ☐ 2바퀴 후 파랑으로 돌아가 WP4 로 향함 — ① 의 계단이 `1 WpFollow` 로 내려옴
 - ☐ 로이터 원 밖에서 출발해 다시 경로로 붙음
 - ☐ WP5 에서 회색으로 바뀌고 멈춤 — ① 의 계단이 `3 Finish` 로 올라가고 ③ 의 지령선이 0 이 됨

성능 그림

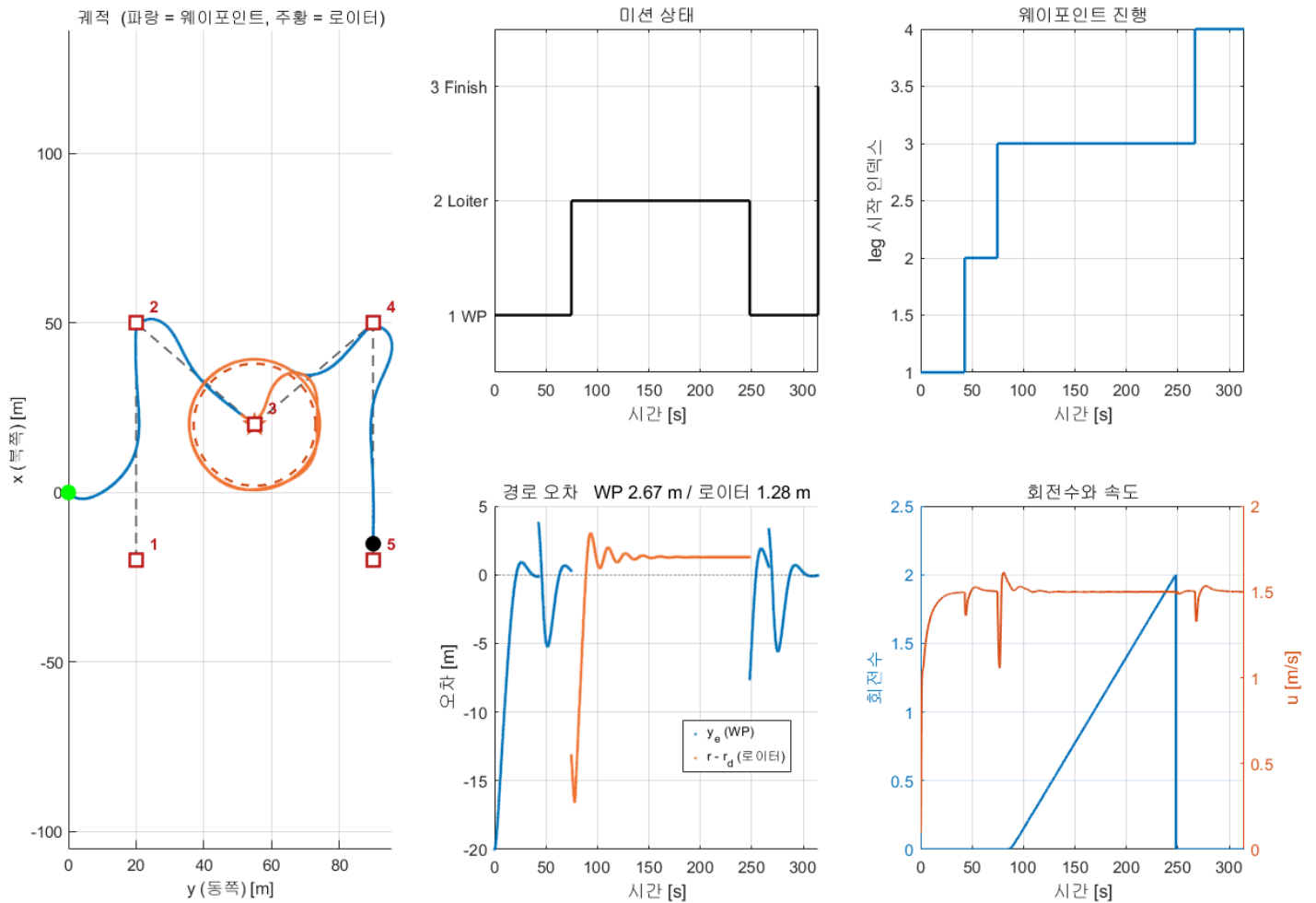
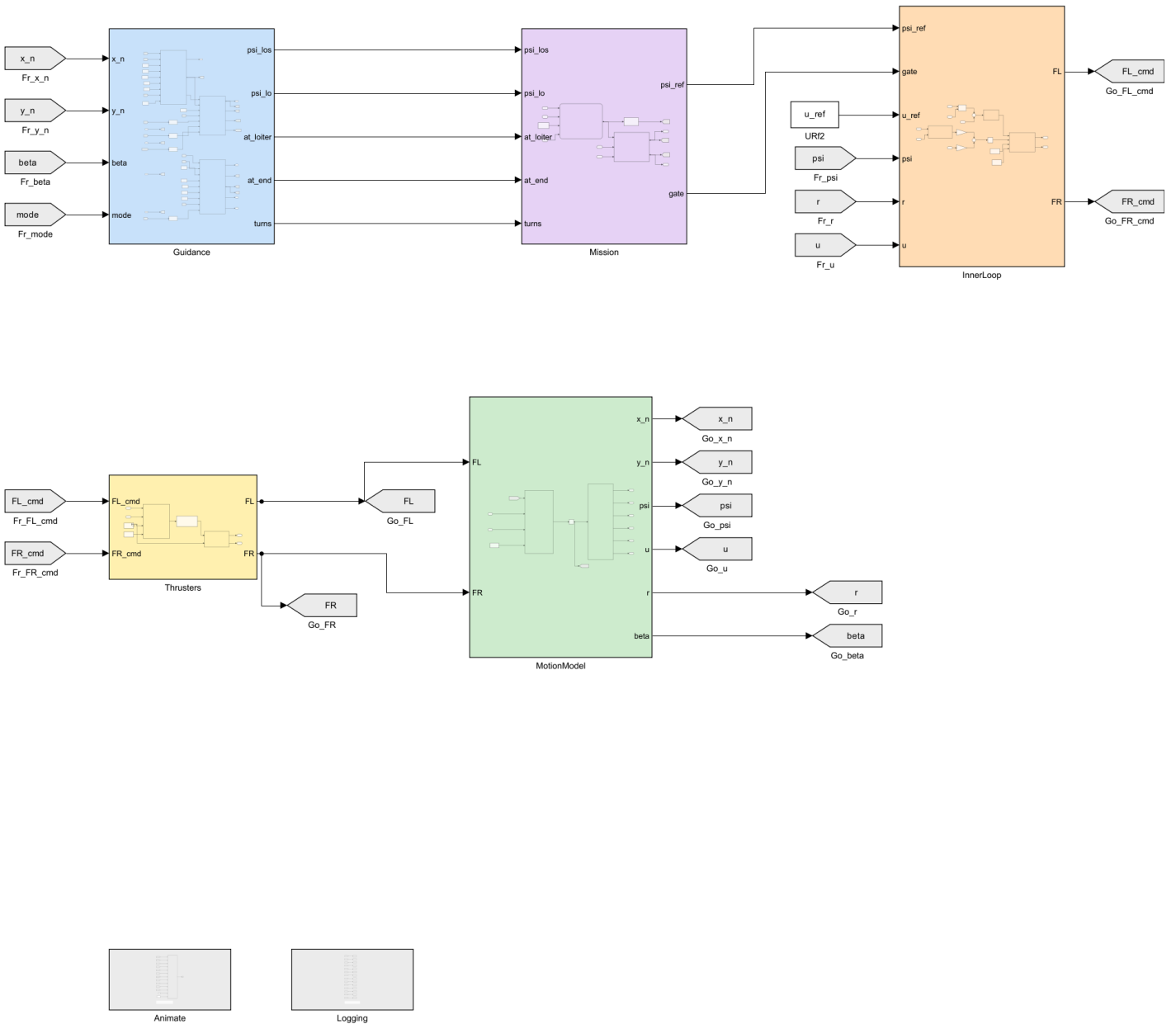


그림	볼 것
궤적	파랑(항주)과 주황(로이터)이 구분됨
미션 상태	1 → 2 → 1 → 3 계단
웨이포인트 진행	로이터 구간에서 평평 한지
경로 오차	상태마다 다른 오차를 씀
회전수와 속도	로이터 구간에만 회전수가 오름

B. 모델 구조 읽기 (20분)

W07 학습 A → 웨이포인트 + 로이더링 (Gazebo 불필요)
 WpManager(LOS)와 Loiter/VF를 MissionFSM이 관리한다.
 WpFollow → Loiter → WpFollow → Finish
 실행 전 >> W07_setup



블록	출처	하는 일
WpManager	5주차 확장	LOS + 인덱스 관리 + 도착 판정
LoiterVF	6주차 그대로	벡터필드 유도
TurnCount	6주차 수정	로이터 모드일 때만 회전수 누적
MissionFSM	신규	Stateflow 상태기계
ModeSwitch	신규	두 유도 중 하나 선택
ModeDly	신규	대수 루프를 끊는 단위지연
InnerLoop	5주차 그대로	헤딩 P-D + 속도 PI + 배분
Thrusters	5주차 그대로	프로펠러·모터
MotionModel	5주차 그대로	운동방정식 + 적분

★ 최상위에는 상자 다섯 개만 보인다

Guidance -> Mission -> InnerLoop -> Thrusters -> MotionModel

- WpManager · LoiterVF · TurnCount 는 Guidance 상자 안에 있음
- MissionFSM · ModeSwitch · ModeDly 는 Mission 상자 안에 있음
- 웨이포인트·로이터 중심·요구 회전수 같은 설정값도 각 상자 안에 있음
- 유도는 두 지령을 둘 다 내놓고, 고르는 일은 미션 상자만 함
그래서 유도(파랑)와 판단(보라)이 색으로도 갈림

블록 색으로 역할을 구분한다

i 5~7주차의 모든 모델이 같은 색 규칙을 따른다

색	역할	예
파랑	유도 (Guidance)	Guidance , WpManager , LoiterVF , TurnCount
보라	미션 판단	Mission , MissionFSM , ModeSwitch
주황	제어 (Control)	InnerLoop , PID, 추력배분
노랑	추진기	Thrusters
초록	운동모델 (Plant)	MotionModel
연보라	ROS 통신	PoseSubscriber , CmdPublisher
회색	로깅·표시	Logging , Animate , Goto/From 태그
흰색	설정값	Constant

- 선은 직선 또는 직각만 씀. 대각선 없음
- 되먹임처럼 뒤로 돌아가는 선만 꺾임
- 배치를 흐트러뜨렸으면 생성 스크립트를 다시 돌림 (배치까지 다시 만듦)

✕ 생성 스크립트는 모델 파일을 지우고 새로 만든다

- `build_w07_models` 는 `w07_0_offline.slx` · `w07_1_vrx.slx` 를 삭제한 뒤 다시 만들
- 과제 ②·④ 에서 고친 내용이 경고 없이 사라짐
- 모델을 고치기 전에 사본을 만들어 두고 (B-2 절 2단계), 과제 작업은 사본에서 할 것

```
w07_setup  
build_w07_models
```

- 정상 출력 — 끝에 아래 세 줄이 찍히면 정상 (앞의 배치·색 점검 메시지는 생략)
 - 폴더에 다른 `w07_*.slx` 사본이 있으면 그 이름도 함께 찍힘

완료. 생성된 모델:

```
w07_0_offline.slx  
w07_1_vrx.slx
```

B-1. Stateflow 차트 열어 보기

```
open_system('w07_0_offline/Mission/MissionFSM')
```

- Stateflow 편집기 창이 열리고 상태 세 개가 보이면 정상
- 상태 세 개, 전이 네 개 (기본 전이 포함)
- 각 상태의 **en:** 는 그 상태에 들어갈 때 한 번 실행됨
- 전이 조건은 대괄호 `[ ]` 안에 씀
- `WpFollow` 에서 나가는 두 전이의 시작점 옆 번호(1 · 2)가 실행 순서 (1-2절)

B-2. 차트 직접 만들기 (25분)

- 목표: 비어 있는 차트에 1-2절의 상태기계를 손으로 다시 그려, 원본과 같은 전이 시각을 얻음
- 원본은 건드리지 않고 사본에서 작업함

1. 설정을 불러옴 (모델이 한 번 돌고 그림이 뜸)

```
w07_setup
```

2. 오프라인 모델의 사본을 만들 — 이후 모든 작업은 `w07_my` 에서

```
open_system('w07_0_offline')  
save_system('w07_0_offline', 'w07_my')
```

3. 사본의 차트를 엽

```
open_system('w07_my/Mission/MissionFSM')
```

4. 차트 안의 상태·전이를 모두 지움 — 빈 곳 클릭 → `Ctrl + A` → `Delete`
 - 데이터(입력·출력)는 지워지지 않고 남음
5. **Modeling** 탭 → **Symbols Pane** 을 열어 데이터 다섯 개가 1-2절 「차트의 데이터」 표와 같은지 확인
 - 입력 `at_loiter` (1) · `turns` (2) · `req_turns` (3) · `at_end` (4), 출력 `mode` (1)
 - 빠진 것이 있으면 Symbols 창의 **Add Data** 로 추가하고 범위(Input/Output)와 포트 번호를 맞춤
6. 차트 속성 확인 — 빈 곳 우클릭 → **Properties**
 - Action Language `MATLAB` , Update method `Discrete` , Sample time `Ts_ctrl`

7. 왼쪽 도구 모음의 **State** 로 상태 세 개를 그리고, 상태 안에 두 줄씩 적음

위치	상태 안에 적을 글
왼쪽 위	<code>WpFollow</code> ↵ <code>en: mode = 1;</code>
왼쪽 아래	<code>Loiter</code> ↵ <code>en: mode = 2;</code>
오른쪽 위	<code>Finish</code> ↵ <code>en: mode = 3;</code>

8. 왼쪽 도구 모음의 **Default Transition** 으로 `WpFollow` 위쪽 가장자리를 클릭 → 기본 전이

9. 전이 세 개를 **아래 순서대로** 그림 — 상태 가장자리에서 다른 상태로 끌고, 화살표의 `?` 를 클릭해 조건을 적음

순서	출발 → 도착	조건
①	<code>WpFollow</code> 아래쪽 → <code>Loiter</code> 위쪽	<code>[at_loiter > 0.5]</code>
②	<code>Loiter</code> 오른쪽 → <code>WpFollow</code> 오른쪽	<code>[turns >= req_turns]</code>
③	<code>WpFollow</code> 오른쪽 → <code>Finish</code> 왼쪽	<code>[at_end > 0.5]</code>

10. `WpFollow` 에서 나가는 두 전이의 번호 확인 — `→ Loiter` 가 `1`, `→ Finish` 가 `2`

◦ 다르면 전이 우클릭 → **Execution Order** 에서 바꿈

11. 저장하고 실행

```
save_system('W07_my')
out = sim('W07_my');
S = W07_plot(out, 'W07_my');
```

12. 출력의 세 시각이 원본과 같은지 확인 — 로이터 진입 **74.7 s**, 종료 **248.0 s**, 임무 종료 **314.4 s**

◦ 다르면 조건식의 오타, 데이터 포트 번호, 실행 순서를 차례로 확인

🔧 **모델 이름만 바뀌었다**

- `W07_my` 는 `W07_0_offline` 과 내용이 같고 이름만 다름
- `W07_setup` 은 계속 `W07_0_offline` 을 돌림. 사본은 위처럼 `sim('W07_my')` 로 직접 돌릴 것

🔧 **시뮬레이션 중 활성 상태 확인**

Stateflow 차트를 열어 둔 채로 실행하면 활성 상태가 **파랗게** 표시됨
다만 그리는 데 시간이 걸려 느려짐. 실험할 때는 닫아 둘 것

C. 미션 바뀔 보기 (30분)

C-1. 설정 하나씩

바꿀 값	시도	예상
loiter_wp	2 / 4	다른 웨이포인트에서 둠. 반경 18 m 그대로면 오프라인만 (VRX 에서는 loiter_radius 8 이하와 함께)
loiter_radius	10 / 25	원 크기가 바뀜
loiter_turns	1 / 4	도는 횟수
p_c	-0.313	반시계방향으로 둠
crab_comp	0	로이터 반경 오차가 커짐
Delta	5 / 20	로이터 후 경로 복귀가 급해지거나 완만해짐

✕ 로이터 원이 안전 수역을 벗어나면 안 된다

- 안전 수역: $x \in [-28, 60]$ m, $y \in [-18, 100]$ m
- 원이 차지하는 범위: 중심 (x_c, y_c) , 반경 r_d 이면 $x \in [x_c - r_d, x_c + r_d]$, $y \in [y_c - r_d, y_c + r_d]$

loiter_wp	중심 (x, y)	반경 18 m 일 때	판정
2	(50, 20)	x 최대 68	벗어남 → 반경 8 이하
3 (기본)	(20, 55)	$x \in [2, 38]$, $y \in [37, 73]$	안전
4	(50, 90)	x 최대 68, y 최대 108	벗어남 → 반경 8 이하

C-2. 로이터를 두 번 하려면

- 지금 상태기계는 로이터를 한 번만 함
- 두 번 하려면 상태를 늘리거나, loiter_wp 를 배열로 만들어야 함
- 과제 ④에서 직접 해 볼 것

D. VRX 연동 (30분)

- 5·6주차와 절차가 같음

```
ros2 launch vrx_gz competition.launch.py \
  world:=sydney_regatta \
  urdf:=$HOME/capstone_ws/wamv/w7_wamv.urdf.xacro
```

```
setappdata(0, 'W07_skip_run', true); % W07_setup 의 오프라인 자동 실행을 건너뛸
W07_setup
W07_vrx_run(420)
```

- W07_vrx_run.m 이 하는 일

단계	화면에 찍히는 줄	내용
0	0) ROS_DOMAIN_ID = 8	Simulink 프로파일과 MATLAB 의 도메인을 맞춤
1	1) VRX 토픽 확인	ground truth 토픽이 없으면 여기서 멈춤
2	2) RTF 측정 (20초) · 스폰 위치 (x, y) = ...	실측 RTF 로 페이싱을 정하고, 배가 지금 있는 자리를 원점으로 삼음
3	3) W07_1_vrx 실행 (420초)	실시간 화면 네 칸 (D-3). 상태가 바뀌면 배 색이 바뀌고 ① 의 계단이 올라감
4	4) 결과 그림 · ===== VRX 미션 ... =====	VRX 지표 5줄, 그림 img/W07_1_vrx_result.png
5	5) 같은 초기 선수각으로 오프라인 모델 실행	오프라인 지표 5줄, 대조 그림 img/W07_vrx_vs_offline.png

⚠ 인자 없이 부르면 300초 에서 끊긴다

- 임무 종료가 약 300~314 s 라 300 s 로는 마지막 웨이포인트에 닿기 전에 끝남 → 임무 종료 미완료
- W07_vrx_run(420) 처럼 여유를 두고 부름
- 전이 시각은 시뮬레이션 시각임. 페이싱이 실측 RTF 와 맞으면 느린 컴퓨터에서도 같은 시각이 나옴. 벽시계로는 더 오래 걸릴 뿐

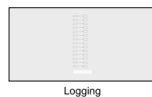
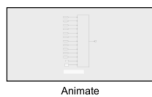
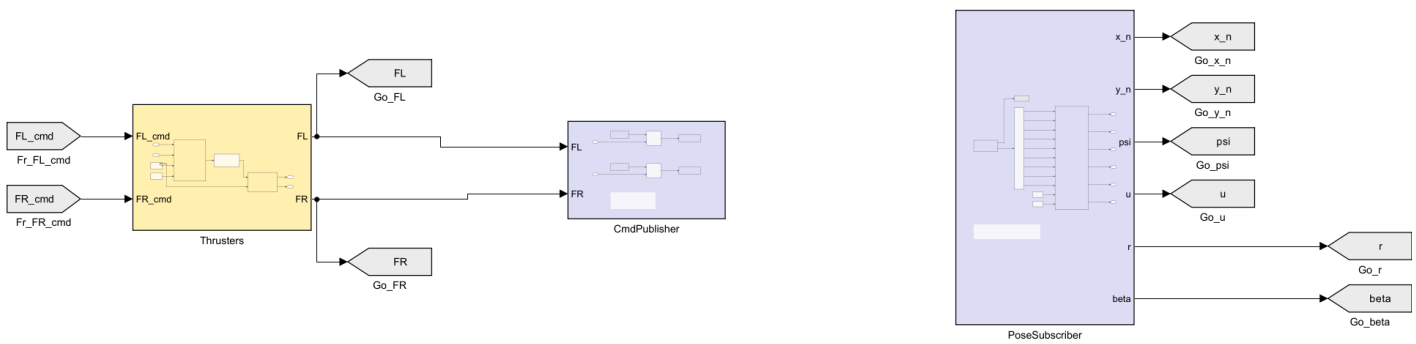
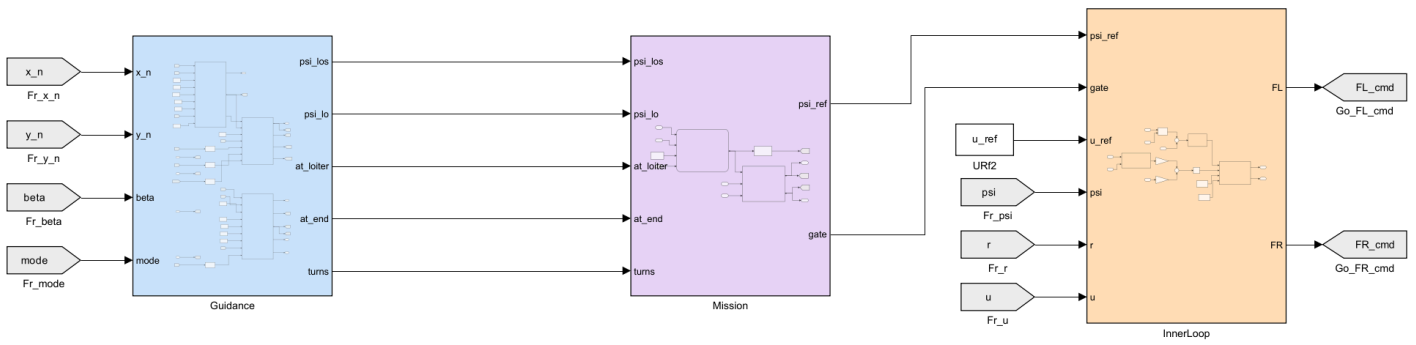
★ VRX 를 새로 띄운 뒤 시작한다

- 앞 실험이 끝난 자리에서 이어 돌리면 첫 웨이포인트까지의 거리가 달라져 시각 비교가 무의미해짐
- RTF 가 1 % 미만인 노트북은 "extra_gz_args:---render-engine-server ogre --render-engine-gui ogre" 를 함께 줌

✗ 스폰 위치는 설치마다 다르다 — 스크립트가 직접 켜다

- competition.launch.py 의 스폰 좌표가 같은 VRX 2.4.0-2 인데도 컴퓨터마다 달랐음: $y_{ENU} = 162$ 인 설치와 200 인 설치
- W07_setup.m 의 origin_north = 162 는 기본값일 뿐. W07_vrx_run 이 ground truth 첫 샘플로 덮어쓰 (2단계 출력의 스폰 위치)
- 고정값 162 를 200 인 설치에서 그대로 쓰면 경로 전체가 38 m 남쪽으로 밀림. 실측 결과
 - 출발점이 $(x, y) = (38, 0)$ 으로 찍히고, WP4 → WP5 구간이 안전 수역 $x \geq -28$ 밖으로 나가 육지에 걸려 멈춤 ($x \approx 1$ 에서 정지, 추력 한계)
 - 궤적 평균 이격 25.70 m — 경로 오차가 아니라 원점 오차

W07 실습 D — VRX 연동 (Gazebo 필요)
 Guidance -> Mission -> Inner Loop -> Thrusters -> Gazebo -> Navigation
 유도부·미션·내부루프·제인은 W07_0_offline 과 완전히 같다.
 운동모델만 Gazebo 로 바뀐다.
 실행 전: (1) W07_setup (2) VRX 기동 (3) 페이지를 RTF 에 맞추 것

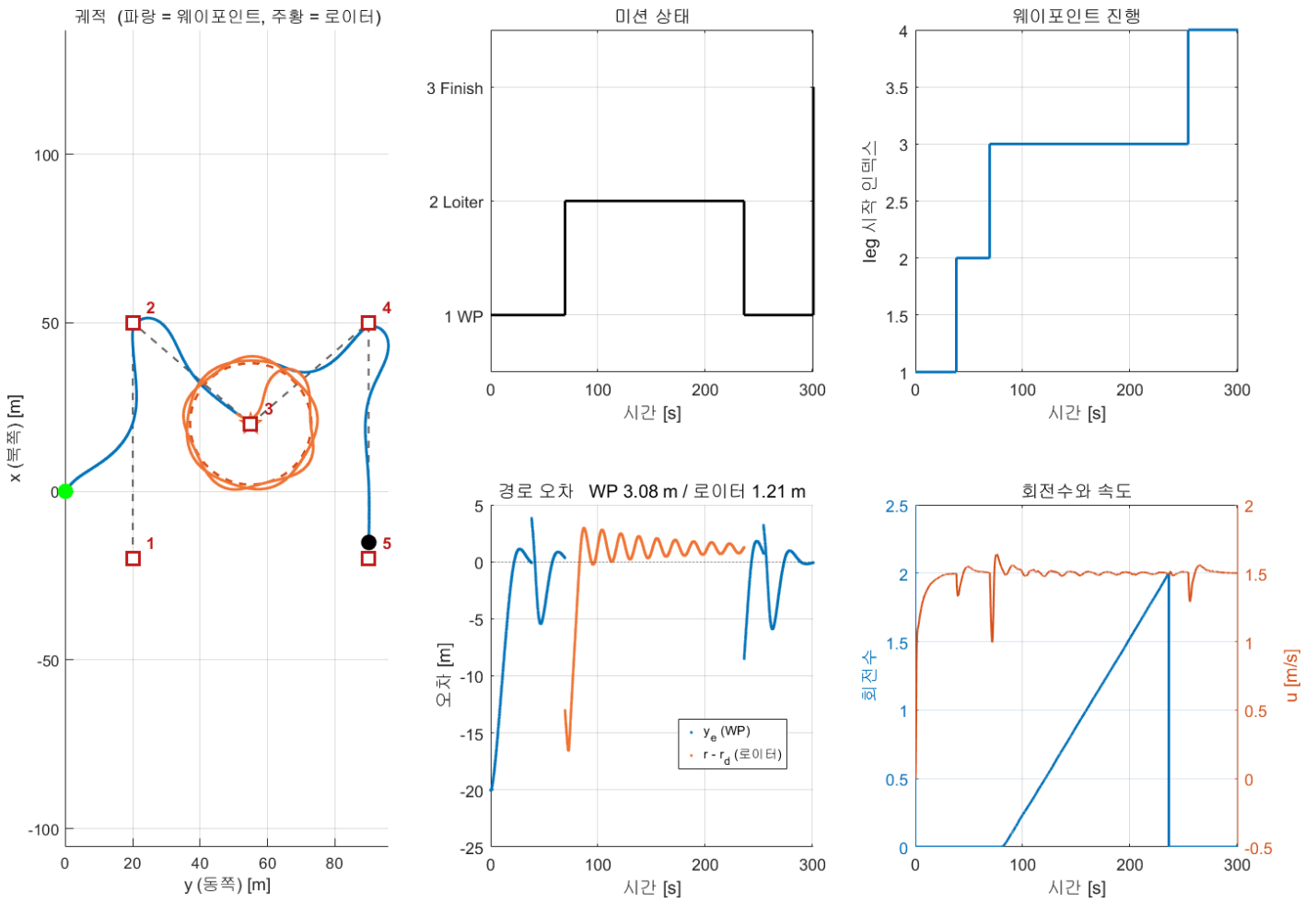


D-1. 결과

- 기준 환경 실측값 (2026-09-19, 데스크톱, 측정 RTF 0.668, 420 s, 스폰 $(x_{ENU}, y_{ENU}) = (-532, 200)$)

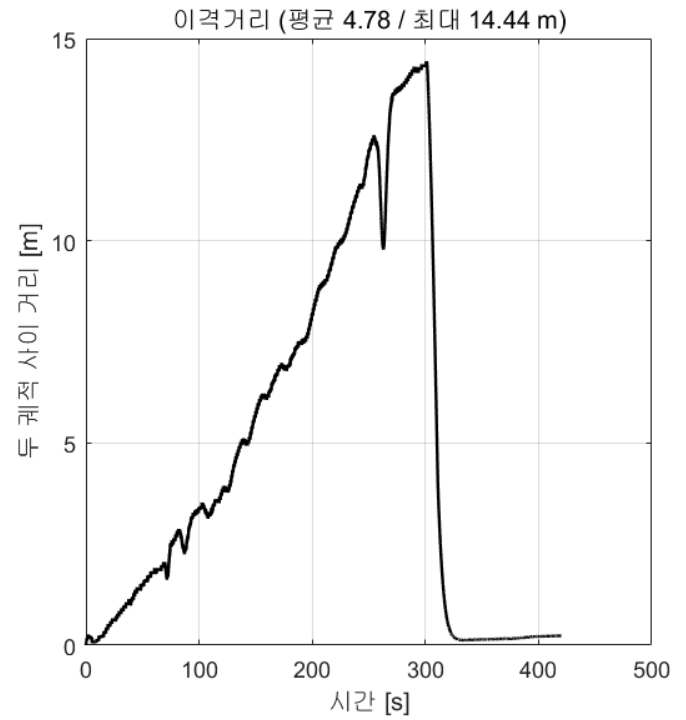
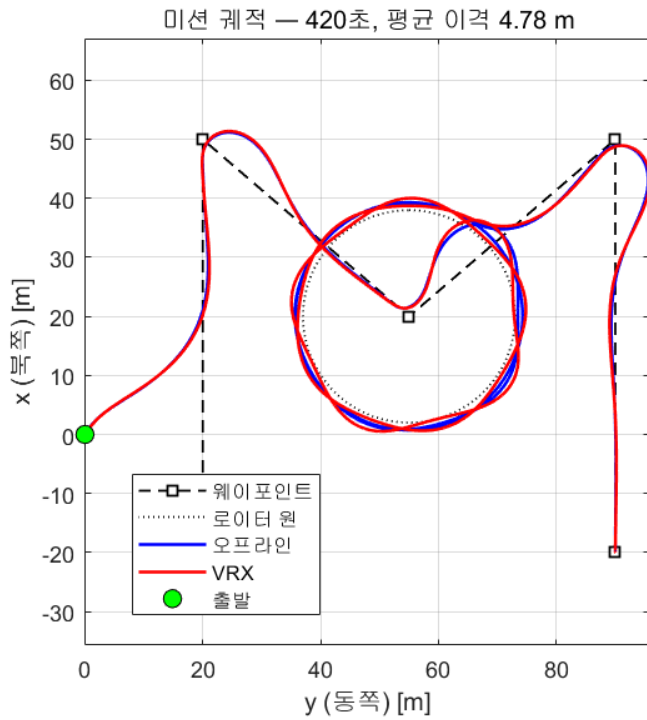
===== VRX 미션 - WP -> 로이더 -> WP =====

로이더 진입	69.4 s	
로이더 종료	236.4 s	(2.00 바퀴)
임무 종료	301.1 s	
WP 구간 평균 $ y_e $	3.077 m	
로이더 평균 반경오차	1.213 m	



읽는 법	
상태 1 → 2 → 1 → 3	오프라인과 같은 순서. 궤적 그림의 파랑·주황이 같은 자리에서 바뀜
회전수 2.00 바퀴	종료 조건이 정확히 동작
로이터 반경오차 1.213 m	오프라인 1.282 m 와 0.07 m 차이. 상태기계와 유도는 시뮬레이터가 바뀌어도 같게 동작
WP 구간 $ y_e $ 3.077 m	오프라인 2.957 m 보다 0.12 m 큼. 대부분이 로이터 직후 복귀 구간

D-2. 오프라인과 비교



- 오프라인 열은 `w07_vrx_run` 이 **VRX** 의 초기 선수각(32.69°)으로 다시 돌린 값임
 - 그래서 `w07_setup` 기본 실행(초기 선수각 135° , 진입 74.7 s)과 다름
 - `w07_vrx_run` 은 끝나면 `x0` 를 원래대로 되돌림. 뒤이어 오프라인을 돌려도 기본 조건 그대로

항목	오프라인	VRX	차이
로이터 진입 [s]	70.8	69.4	-1.4
로이터 종료 [s]	244.1	236.4	-7.7
회전수	2.00	2.00	0
임무 종료 [s]	310.6	301.1	-9.5
로이터 평균 반경오차 [m]	1.282	1.213	-0.069
궤적 평균 이격 [m]			4.78
궤적 최대 이격 [m]			14.44

- 상태 순서 · 회전수 · 반경오차는 같음. 미션 모델은 이 셋으로 판정함
- 이번 실행은 VRX 가 오프라인보다 **9.5 s 빨리** 끝남 → 이격 4.78 m 는 **위상 오차**
 - 궤적 그림에서 두 선은 겹침. 같은 길을 다른 시각에 지나므로 같은 시각끼리 빼면 멀어짐 → 궤적이-겹치면-이격은-오차가-아니라-지연이다
 - 같은 설정의 2026-09-18 실행은 전이 시각이 1 s 안, 임무 종료 +2.1 s, 이격 0.83 m 였음. 반경오차는 1.211 m 로 이번과 같음
- 이격과 전이 시각 차이는 페이싱 비율(측정 RTF)과 실제 진행이 얼마나 어긋났느냐에 따라 실행마다 달라짐

I 전이 시각이 실행마다 흔들리는 이유

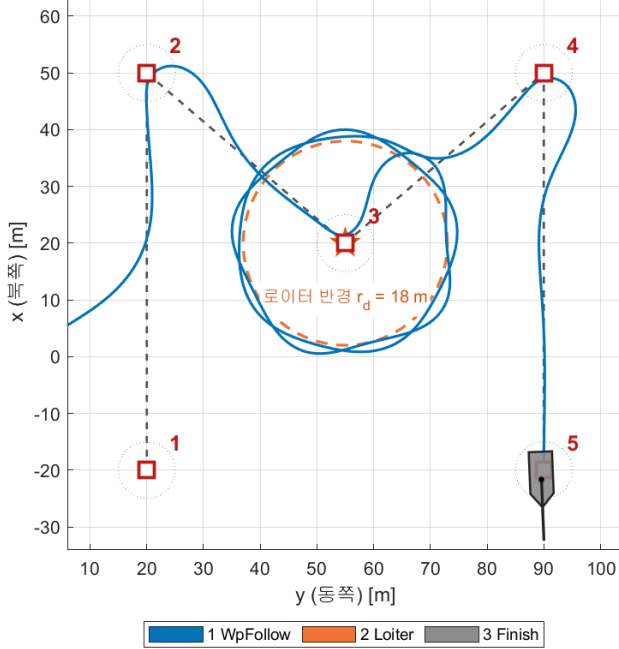
- 오프라인은 VRX 초기 선수각으로 다시 돌리므로 **출발 조건 차이는 아님**
- 가장 큰 몫은 페이싱 — 20초 동안 잔 RTF 가 주행 내내 유지되지 않으면 VRX 쪽 시각이 오프라인보다 앞서거나 뒤짐 (09-18 은 +2.1 s, 09-19 는 -9.5 s)
- 나머지는 두 모델의 차이 — VRX 는 odometry 가 약 10 Hz 로 들어오고(제어는 20 Hz), 부력·파랑 없는 수면이라도 선체 롤·피치가 있음
- 이런 편차는 실제 배에서도 생김. 상태기계가 **시각이 아니라 조건으로** 전이하도록 짜야 하는 이유

D-3. 실시간 화면 — VRX

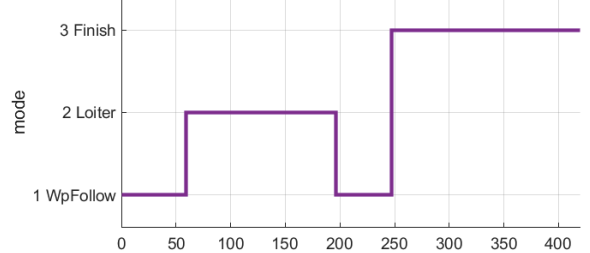
주행 중 실시간 화면이 표시됨

VRX 모델에도 오프라인과 같은 **Animate** 상자가 들어 있고 **같은 함수(w07_animate.m)**가 그림 배가 어디쯤 가고 있는지, 지금 어느 상태인지 Gazebo 화면 없이도 보임. 고려면 **animate = 0**

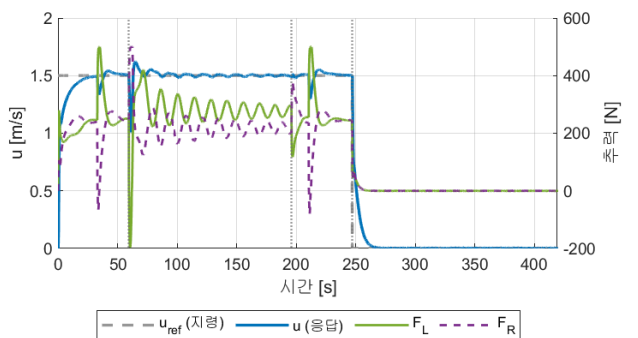
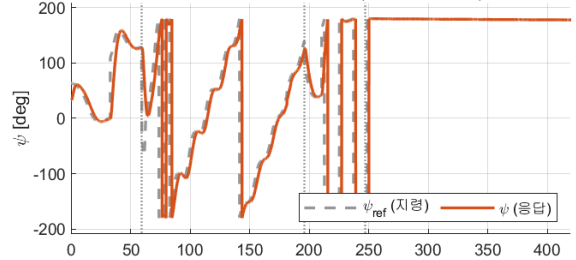
실시간 항적 — 위쪽이 북쪽, 뾰족한 쪽이 선수. 임무 완료 (웨이포인트 5 통과, 로이터 2.00 바퀴)
 $t = 420.0\text{ s}$ $x = -21.66\text{ m}$ $y = 89.58\text{ m}$ $\psi = 177.7^\circ$ 상태 = 3 Finish 로이터 2.00 / 2 바퀴



미션 상태 — 전이 3회 (59.5 → 196.1 → 247.1 s) 로이터 2.00 / 2 바퀴



선수각 — 지령 대비 응답 (ssa 로 접은 값)



- 조건 — **w07_1_vrx**, **w03_vrx_lite/run_vrx.sh lite**, **ROS_DOMAIN_ID = 7**,
 측정 RTF 1.070 (페이싱도 같은 값), 스폰 $(x_{ENU}, y_{ENU}) = (-532.1, 200.0)$,
 420 s 주행 / 벽시계 546.8 s, 게인·미션 설정은 A결과 같음 (2026-09-25 실측)
- 캡처 명령 — **w07_anim_capture('vrx')**

항목	이 실행 (09-25)	D-1 기준 실행 (09-19)
측정 RTF	1.070	0.668
상태 전이 순서	1 → 2 → 1 → 3	1 → 2 → 1 → 3
로이터 진입 [s]	59.5	69.4
로이터 종료 [s]	196.1	236.4
회전수	2.00	2.00
임무 종료 [s]	247.1	301.1

- **순서와 회전수는 같고 시각만 다름** — 위 「전이 시각이 실행마다 흔들리는 이유」가 그대로 보이는 예임
 - 두 실행의 차이는 페이싱 비율임 (0.668 대 1.070). 이 컴퓨터는 이번에 RTF가 1을 넘었음
 - 그래서 임무 종료가 D-1보다 54 s 이름. D-1의 지표 수치는 **그 실행의 것으로 그대로 둬**
- 네 칸의 뜻과 읽는 법은 A절 「실시간 창 — 네 칸의 뜻」과 **완전히 같음**. 나란히 놓고 읽으면 됨
 - ①의 계단이 같은 순서로 세 번 바뀌는지
 - ①제목의 바뀌 수가 로이터 구간에서 2.00까지 오르는지
 - 복귀 후 왼쪽 칸의 초록 원이 WP4를 다시 잡는지
 - ③에서 종료 뒤 추력이 0으로 내려갔고 **u**가 따라 내려오는지

i VRX 화면의 ③은 오프라인보다 추력이 잘게 흔들림

- 로이터 구간에서 $\mathbf{F}_L \cdot \mathbf{F}_R$ 이 톱니처럼 진동함 — odometry가 약 10 Hz로 들어오는데 제어는 20 Hz라 같은 측정값을 두 번 쓰는 스텝이 생기기 때문임
- 상태 전이와 회전수는 이 진동에 영향받지 않음. 미션 모델은 그 둘로 판정함 (D-2)

확인할 것

- ☐ 2단계 출력의 **스폰 위치**가 launch 파일의 스폰 좌표와 같은가
- ☐ 상태 전이가 오프라인과 같은 순서로 일어나는가 — 실시간 창 ①의 계단으로 바로 읽힘
- ☐ 전이 시각이 비슷한가 (페이싱에 따라 수 s 차이는 정상. 순서가 같아야 함)
- ☐ 로이터 반경 오차가 비슷한가
- ☐ 마지막에 두 궤적이 다시 만나는가

마무리

이번 주차 요약

순서	한 일	확인
1	Stateflow 상태기계 작성	상태 3개, 전이 4개
2	두 유도법칙 전환	ModeSwitch
3	인덱스 잠금	로이터 중 인덱스가 평평
4	대수 루프 끊기	ModeDly
5	전 구간 실행	1→2→1→3
6	VRX 연동	오프라인과 대조

수업 진도 체크

이론 이해

- ☐ 상태·전이·전이조건·진입동작을 각각 설명할 수 있음
- ☐ `if` 문 대신 상태기계를 쓰는 이유를 말할 수 있음
- ☐ 이번 주차에 작성한 세 상태와 네 전이를 그림으로 그릴 수 있음
- ☐ 로이터 중 인덱스를 잠그지 않으면 무슨 일이 생기는지 앎
- ☐ 로이터 중심을 상수로 고정하는 이유를 앎
- ☐ 회전수를 모드에 묶어 초기화하는 이유를 앎
- ☐ 대수 루프가 왜 생기고 어떻게 끊는지 설명할 수 있음
- ☐ 로이터를 마친 배가 경로 밖에 있고, LOS 가 다시 끌어온다는 것을 앎

실습 완료

- ☐ `w07_setup` 실행만으로 미션이 끝까지 돌았음
- ☐ 실시간 창 네 칸의 뜻을 알고, 왼쪽 칸에서 배 색이 세 번 바뀌는 것을 봤음
- ☐ 실시간 창 ① 의 상태 계단이 세 번 바뀌고 제목에 전이 시각 세 개가 찍히는 것을 봤음
- ☐ 실시간 창 ① 제목의 바뀌 수가 로이터 구간에서 2.00 까지 오르는 것을 봤음
- ☐ 로이터에서 빠져나온 뒤 왼쪽 칸의 초록 원이 웨이포인트를 다시 잡는 것을 봤음
- ☐ 미션 상태 그래프가 1→2→1→3 인 것을 확인했음
- ☐ 웨이포인트 인덱스가 로이터 구간에서 평평한 것을 확인했음
- ☐ Stateflow 차트를 열어 상태와 전이조건을 읽었음
- ☐ 사본 `w07_my` 에 차트를 직접 그려 74.7 s · 248.0 s · 314.4 s 를 다시 얻었음
- ☐ `loiter_wp`, `loiter_turns`, `p_c` 를 바꿔 봤음
- ☐ VRX 에서 같은 미션을 실행했음

관찰 기록

- ☐ 상태 전이 시각을 기록했음
- ☐ 구간별 오차를 나눠 기록했음
- ☐ 로이터 직후 경로 복귀 과정을 그림으로 남겼음

과제 7 — 미션 상태기계

- 제출 기한: 8주차 수업 전

① 상태 전이 기록

사건	시각 [s]	그때 <code>mode</code>	그때 <code>idx</code>
시작	0		
로이터 진입			
로이터 종료			
임무 종료			

- 미션 상태 그래프와 웨이포인트 인덱스 그래프를 함께 제출

② 인덱스 잠금을 풀어 보기

- 기본 경로에서는 잠금을 풀어도 결과가 같음 (1-4절). 먼저 WP4 를 로이터 원 위로 옮김
 - `W07_setup.m` 에서 `wp_north(4) = 4; wp_east(4) = 47;` 로 바꾼 뒤 실행 → 1-4절 표의 "잠금 있음" 결과 비교
- 사본 모델(B-2 의 `W07_my`)의 `Guidance/WpManager` 에서 인덱스 전진 조건의 `(mode < 1.5) &&` 를 지우고 실행
- 제출
 - 두 경우의 궤적 그림과 웨이포인트 진행 그래프
 - `idx` 가 로이터 중 몇 초에 바뀌었는지, WP4 를 들렀는지
 - 잠금이 없는데도 임무가 더 빨리 끝나는 이유 (3줄)
- 끝나면 조건과 웨이포인트를 원래대로 되돌려 놓을 것

③ 로이터 파라미터 스윙

<code>loiter_radius</code>	<code>loiter_turns</code>	로이터 소요시간 [s]	평균 반경오차 [m]	복귀 후 최대 $ y_e $ [m]
10	2			
18	2			
25	2			

- 복귀 후 최대 $|y_e|$ 는 `W07_plot` 이 내지 않음. `W07_setup` 을 돌린 뒤 아래로 구함
 - 구간: 로이터 마지막 샘플 다음부터 임무 종료까지 (`mode` = 1)

```
t = out.log_y_e.Time; ye = out.log_y_e.Data; md = out.log_mode.Data;
k1 = find(md > 1.5 & md < 2.5, 1, 'last') + 1; % 로이터 직후
k2 = find(md > 2.5, 1); % 임무 종료
if isempty(k2), k2 = numel(t); end
ye_max = max(abs(ye(k1:k2)))
```

- 기본값(반경 18 m)에서는 1-6절의 7.60 m 가 나와야 함
- 반경이 커지면 복귀가 더 어려워지는가? 수치로 답하시오

④ 로이터를 두 번 하기

- 상태기계를 고쳐 두 지점에서 각각 로이터링하게 만드시오
- 고칠 곳: 차트 `W07_my/Mission/MissionFSM`, 도착 판정 `W07_my/Guidance/WpManager`

- 원본 대신 B-2 절에서 만든 사본 `w07_my` 에서 작업할 것 — `build_w07_models` 는 원본을 지우고 다시 만듦
- 차트 편집 절차는 B-2 절과 부록 A1 M-5 절
- 방법은 자유 (상태 추가 / 배열화 / 카운터 사용)
- 상태 전이도를 그리고 실행 결과를 제출

⑤ 오프라인 ↔ VRX

- 같은 설정으로 두 모델을 실행
- 상태 전이 시각과 구간별 오차를 표로 비교

⑥ 분석 (8~12줄)

1. 상태기계로 나뉘었을 때 얻은 것과 잃은 것은 무엇인가
2. 대수 루프를 단위자연으로 끊었음. 이 자연이 문제가 되는 경우는 언제인가
3. 로이터 직후 경로 복귀가 임무 전체 성능에 미치는 영향은
4. Term Project 의 미션(이안→회피→위치유지→도킹)을 상태기계로 그려 보시오

평가 기준

항목	배점
① 전이 기록	15%
② 인덱스 잠금 실험	20%
③ 파라미터 스왑	20%
④ 로이터 두 번 — 상태기계 직접 수정	25%
⑤·⑥ 대조와 분석	20%

막혔을 때

증상	원인	해결
먼저 <code>w07_setup</code> 을 실행하십시오	워크스페이스에 변수 없음	<code>w07_setup</code> 먼저
대수 루프 오류	<code>mode</code> 되먹임에 자연이 없음	<code>ModeDly</code> 확인
로이터를 안 하고 지나감	<code>at_loiter</code> 가 안 뜸	<code>loiter_wp</code> 값과 <code>R_LOS</code> 확인
로이터에서 안 나옴	<code>turns</code> 가 안 오름	원에 도달했는지 반경 그래프 확인
로이터 뒤 웨이포인트 하나를 건너뛴	인덱스 잠금이 풀림 (원이 다음 웨이포인트를 지나감)	<code>WpManager</code> 의 <code>(mode < 1.5)</code> 확인
로이터 원이 이동함	중심을 인덱스로 잡음	<code>loiter_xc/yc</code> 는 상수여야 함
복귀 후 경로를 크게 벗어남	로이터 반경이 큼	<code>Delta</code> 를 키우거나 반경을 줄일 것
VRX 에서 배가 멈춤	육지에 얹힘	로이터 원이 안전 수역 안인지
주행거리와 <code>u</code> 가 2배 차이	페이싱 ≠ RTF	RTF 재측정

참고 자료

이 주차의 원본

- `UGV_WpFollowingAndLoitering/MILS/UGV_Control_StateFlow_260529.slx`
— 4상태 미션 FSM, `KAIST_CircularVF`, `calculate_turns`
- `init_UGV_collision_avoidance_scripts_stateflow_260529.m`
— 결과 플로팅과 회전수 집계

공식 문서

- Stateflow 시작하기 — <https://www.mathworks.com/help/stateflow/getting-started-with-stateflow.html>
- 대수 루프 — <https://www.mathworks.com/help/simulink/ug/algebraic-loops.html>

볼트 내 문서

- [W05 웨이포인트 유도 atan2와 LOS](#) — LOS 유도, 내부루프, 실시간 화면 네 칸의 원형 (A절)
- [W06 한점을 중심으로 도는 로이더링](#) — 벡터필드, 회전수
- [오프라인-모델이-시뮬레이터와-같아야-게인이- 옮겨간다](#)
- [궤적이-겹치면-이격은-오차가-아니라-자연이다](#) — D-2 · D-3 의 전이 시각 차이를 읽는 법

배포 파일

파일	내용
<code>W07_simulink/W07_setup.m</code>	학생이 고치는 설정 파일. 실행하면 바로 됨
<code>W07_simulink/W07_0_offline.slx</code>	오프라인 미션
<code>W07_simulink/W07_1_vrx.slx</code>	VRX 연동
<code>W07_simulink/W07_plot.m</code>	상태별 성능 그림
<code>W07_simulink/W07_animate.m</code>	실시간 화면 네 칸 그리기 — 항적(상태별 색) · 상태 타임라인 · 지령 대비 응답 · 추력. 오프라인·VRX 공용 (모델 안 <code>Animate</code> 상자가 호출)
<code>W07_simulink/W07_anim_capture.m</code>	그 화면을 조건과 함께 PNG 로 재현 (<code>img/W07_anim_offline.png</code> · <code>W07_anim_vrx.png</code>)
<code>W07_simulink/W07_vrx_run.m</code>	VRX 연동 실행 — 토픽 확인 · RTF 측정 · 페이싱 · 결과 그림 · 오프라인 대조
<code>W07_simulink/build_w07_models.m</code>	모델 재생성 (Stateflow 차트 포함)

다음 주 예고

- 8주차 — 킬링 추진기, 추력 배분과 동적위치유지(DP). 제어 트랙의 마지막 주차
- 8주차는 중간 발표 주간임 — 팀별 Term Project 제안서 초안을 준비할 것
- 11주차부터 — 인지 트랙 (11주차 LiDAR 신호처리, 12주차 충돌회피, 13주차 영상처리)
- 이번 주차에 작성한 상태기계에 회피 상태를 끼워 넣는 일
 - 12주차: 회피 노드를 LOS 유도단과 결합
 - 14주차: 팀 미션 매니저에 충돌회피 상태를 삽입
- Term Project 의 전체 미션도 같은 방식으로 조립함

★ 중간 발표

평가의 **15%** 임. 전반부 데모(7주차까지 만든 것)와 Term Project 제안서를 넘
자세한 내용은 [평가와-팀운영](#) 과 [Term-Project-명세](#) 를 볼 것